



CGE 2077

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Candidatos encaminhados formalmente
por empresas contribuintes

Processo Seletivo 1º semestre 2014

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 20.

Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e.**

Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

O texto abaixo se refere à questão 1.

Chineses acusam os EUA de censurar a *Internet*

O governo da China, onde a *internet* é fortemente **censurada**, acusou os EUA de **hipocrisia**. Segundo um artigo publicado na imprensa oficial chinesa. Os EUA são **contraditórios** – pois defendem a liberdade *online*, mas ao mesmo tempo tentam acabar com o *site WikiLeaks*.

Fonte: Revista Superinteressante, n. 291, maio 2011.

1. As palavras destacadas podem ser substituídas, sem perder o sentido do contexto, respectivamente, por:
- a. repreendida; ironia; ilógicos.
 - b. proibida; simulação; coerentes.
 - c. proibida; fingimento; incoerentes.
 - d. repreendida; falsidade; coerentes.
 - e. recriminada; charlatanice; incoerentes.

O poema abaixo se refere à questão 2.

Trova à maneira antiga

Comigo me desavim,
sou posto em todo perigo;
não posso viver comigo
nem posso fugir de mim.

Com dor, da gente fugia,
antes que esta assim crescesse:
agora já fugiria
de mim, se de mim pudesse.

Que meio espero ou que fim
do vão trabalho que sigo,
pois que trago a mim comigo,
tamanho inimigo de mim?

Fonte: MIRANDA, F. S. **Trova à moda antiga**. Obras completas. Lisboa: Sá da Costa, 1976.

2. O tema central do poema é:
- a. O perigo da vida de antigamente.
 - b. A fuga perigosa de se viver sozinho.
 - c. A aversão a um inimigo de infância do eu lírico.
 - d. A dificuldade do eu lírico em lidar consigo mesmo.
 - e. O medo que o eu lírico tem das pessoas à sua volta.
3. Assinale a alternativa que contém apenas palavras oxítonas.
- a. Babaçu, belzebu, janela, bambu e beiju.
 - b. Andar, anzol, bambu, arroz e cururu.
 - c. Rainha, cru, cupuaçu, mesa e caju.
 - d. Casal, capuz, jovens, vírus e casa.
 - e. Rali, pente, rubi, sapato e itens.

A tirinha abaixo se referem à questão 4.



Fonte: Disponível em: <<http://profeticos.net/tag/ironia/>>. Acesso em: 23 ago. 2012.

4. Na tira é possível identificar o uso de um recurso de linguagem intencionalmente utilizado pelo autor, denominado
- ironia.
 - antítese.
 - hipérbole.
 - eufemismo.
 - comparação.

O texto abaixo se refere à questão 5.

Não faz muito que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar em dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa pelo menos indica disposição para o humor, admirável nessa mulher (...).

Fonte: SCLIAR, M. *Histórias para (quase) todos os gostos*. Porto Alegre: L&, 2002, p. 87-89.

5. O trecho revela que a personagem
- gosta de ouvir o “zap” do controle remoto.
 - não gosta de nenhum programa exibido na TV.
 - é contrário ao sedentarismo provocado pela TV.
 - sempre viveu no conforto das novas tecnologias.
 - só muito recentemente teve acesso às novas tecnologias.

6. Observe a separação silábica das palavras.

- a-mné-si-a
- sub-jun-ti-vo
- tun-gs-tê-ni-o
- tran-sa-tlân-ti-co

A separação silábica está correta em

- I e II.
- I e III.
- II e IV.
- I, III e IV.
- II, III e IV.

O texto abaixo se refere à questão 7.

O gato

O gato chega à porta do quarto onde escrevo.
Entrepara... hesita... avança...

Fita-me.
Fitamo-nos.

Olhos nos olhos...
Quase com terror!

Como duas criaturas incomunicáveis e solitárias
Que fossem feitas cada uma por um Deus diferente.

Fonte: QUINTANA, M. **Preparativos de viagem**. São Paulo: Globo, 1997.

7. Considerando que a pontuação contribui, na escrita, com o sentido que se pretende dar ao texto, leia as análises semânticas do emprego da pontuação do poema “O gato”, a seguir.
- O primeiro verso estrofe inicia com uma frase declarativa afirmando um fato. O uso das reticências no próximo verso sugere a desconfiança, comum a gatos ao adentrarem os ambientes.
 - O emprego das reticências, na primeira estrofe, indica que as atitudes do felino ao entrar no quarto foram seguras e demonstram a interação entre o eu lírico e o gato.
 - O emprego do ponto final na segunda estrofe sugere que olharem-se foi a única ação realizada pelos dois – eu lírico e gato.
 - A utilização das reticências, na terceira estrofe, indica que os olhos estavam fixos; o ponto de exclamação revela o medo que toma conta de ambos.

Demonstra a intenção do autor quanto ao emprego da pontuação

- I, II, III e IV.
- I e II, apenas.
- I, II e III, apenas.
- I, III e IV, apenas.
- II, III e IV, apenas.

Os quadrinhos abaixo se referem à questão 8.



Fonte: Disponível em: <www.tirinhasdogarfield.blogspot.com.br>. Acesso em: 24 ago. 2012.

8. No primeiro quadrinho, se fosse escrita na voz passiva e com o mesmo significado, a frase seria:
- Eu comprei as flores pra minha mina e você as comeu!
 - As flores foram compradas pra minha mina e você comeu!
 - As flores que você comeu foram compradas pra minha mina!
 - Você comeu as flores que foram compradas pra minha mina!
 - As flores que eu comprei pra minha mina foram comidas por você!

9. Analise as orações a seguir.

- I. Não **te** ofereceram auxílio?
- II. Esta é a escola onde **me** formei.
- III. Já confirmei que isto pertence-**me**.
- IV. Quem **nos** orientou foi o médico de plantão.
- V. Peço só uma coisa: nunca **se** esqueça de mim.

Conforme determinam as regras-padrão de colocação pronominal, estão corretas **apenas** as orações

- a. I, II e V.
- b. I, III e IV.
- c. II, III e IV.
- d. III, IV e V.
- e. I, II, IV e V.

O poema abaixo se refere à questão 10.

Poética (I)

De manhã escureço
De dia tardo
De tarde anoiteço
De noite ardo.

A oeste a morte
Contra quem vivo
Do sul cativo
O este é meu norte.

Outros que contem
Passo por passo:
Eu morro ontem.

Nasço amanhã
Ando onde há espaço:
– Meu tempo é quando.

Fonte: MORAES, V. **Antologia poética**. Rio de Janeiro: José Olimpyo, 1982.

10. Considere as seguintes afirmações:

- I. Embora o termo “este” expresse ideia de lugar, no poema desempenha a função sintática de sujeito.
- II. Os termos “oeste” e “este” expressam, no contexto, ideia de lugar e desempenham a função de adjunto adverbial de lugar.
- III. Nos versos “Eu morro ontem” e “Nasço amanhã” não há coerência de noção temporal entre os verbos e os adjuntos adverbiais.
- IV. Há uma relação de oposição entre as formas verbais “escureço”, “tardo” e “anoiteço” e seus adjuntos adverbiais, pois nunca coincidem.

Estão corretas

- a. I e III apenas.
- b. II e IV apenas.
- c. I, II e III apenas.
- d. I, III e IV apenas.
- e. II, III e IV apenas.

11. Assinale a alternativa em que o emprego de “mal” ou “mau” está **incorreto**.

- a. Escolheu um mal momento para sair.
- b. Mal entrou em casa, foi logo sentando.
- c. Aquele aluno é um mau exemplo para os seus colegas.
- d. O mau uso dos recursos públicos pode ser considerado crime.
- e. Esta é uma questão mal resolvida por parte dos responsáveis pelo evento.

O poema abaixo se refere à questão 12.

Razão de Ser

Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso,
preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.
Escrevo porque amanhece,
E as estrelas lá no céu
Lembram letras no papel,
Quando o poema me anoitece.
A aranha tece teias.
O peixe beija e morde o que vê.
Eu escrevo apenas.
Tem que ter por quê?

Fonte: LEMINSKI, P. Disponível em: <<http://pensador.uol.com.br/frase/MjMwNzMw/>>. Acesso em: 24 ago. 2012.

12. O poema de Paulo Leminski trabalha com conectivos coordenativos que ligam orações coordenadas (independentes entre si). A opção que expressa uma oração coordenada introduzida por um conetivo explicativo é

- a. “e morde o que vê”.
- b. “Escrevo. E pronto”.
- c. “porque estou tonto”.
- d. “Ninguém tem nada com isso”.
- e. “quando o poema me anoitece”.

13. As palavras que apresentam, respectivamente, tritongo, hiato, ditongo crescente e dígrafo são:

- a. iguais; saída; perdoe; formiga.
- b. anéis; mãozinha; quais; três.
- c. queijo; saída; magia; cheia.
- d. Uruguai; saí; sábia; mulher.
- e. quais; dois; sabia; quatro.

14. Considere a concordância nominal nas orações seguintes.

- I. A cópia anexa do relatório deve ser enviada ao chefe ainda hoje.
- II. Compramos bastantes sapatos na liquidação do *shopping*.
- III. A professora anda meia desconfiada dos alunos.
- IV. É proibido a entrada de animais no restaurante.

A concordância está correta apenas em

- a. I e II.
- b. I e III.
- c. III e IV.
- d. I, II e IV.
- e. II, III e IV.

A canção abaixo se refere à questão 15.

Agora eu era o herói
E o meu cavalo só falava inglês
A noiva do *cowboy*
Era você além das outras três
Eu enfrentava os batalhões
Os alemães e seus canhões
Guardava o meu bodoque
E ensaiava o *rock* para as matinês
Agora eu era o rei
Era o bedel e era também juiz
E pela minha lei
A gente era obrigado a ser feliz
E você era a princesa que eu fiz coroar
E era tão linda de se admirar
Que andava nua pelo meu país (...)

Fonte: BUARQUE, C; SIVUCA. **João e Maria** - Ao vivo Paris Le Zenith, 1989.

15. Nessa canção, há uma construção intencional que foge da norma padrão da língua no que diz respeito ao tempo verbal. Assinale a alternativa que apresenta essa transgressão.

- a. “e o meu cavalo só falava inglês”.
- b. “a gente era obrigado a ser feliz”.
- c. “era você além das outras três”.
- d. “e era tão linda de se admirar”.
- e. “agora eu era o herói”.

O texto abaixo se refere à questão 16.

Continho

Era uma vez um menino triste() magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco() Na soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo()

- Você aí, menino, para onde vai essa estrada()
- Ela não vai não, nós é que vamos nela.
- Engraçadinho duma figa() Como você se chama?
- Eu não me chamo não: os outros é que me chamam de Zé.

Fonte: CAMPOS, P. M. **Crônicas I**. São Paulo: Ática, 1991.

16. Quais sinais de pontuação preenchem, correta e respectivamente, os espaços entre parênteses do texto?

- a. Reticências; vírgula; ponto de exclamação; dois pontos; vírgula.
- b. Vírgula; ponto final; dois-pontos; ponto de interrogação; ponto de exclamação.
- c. Vírgula; dois-pontos; ponto de interrogação; ponto final; ponto de exclamação.
- d. Ponto final; vírgula; dois pontos; ponto de exclamação; ponto de interrogação.
- e. Ponto de exclamação; ponto final; dois-pontos; ponto final; ponto de interrogação.

O texto abaixo se refere à questão 17.

Crianças proibidas de ver

Muito otimistas, os seres humanos associam a palavra novo à palavra melhor. Gostamos de descrever as mudanças na nossa vida como “o progresso da humanidade”.

Mas o novo não é sempre melhor. A redescoberta dessa afirmação óbvia é uma das novidades deste início de século e tem aumentado nosso interesse pelo modo de vida nas sociedades ditas primitivas. Você segue a dieta do caçador ou é vegetariano? Que tal correremos descalços? Educar em casa ou na escola? E o colchão, não deveria ser mais duro?(...).

Fonte: adaptado de: REINACH, F. **Crianças proibidas de ver**. O Estado de S. Paulo: São Paulo, Notícias, 24 mar. 2013.

17. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- a. o novo equivale a mudar.
- b. o velho nem sempre é o pior.
- c. o homem redescobriu o velho.
- d. a novidade deste século é valorizar o antigo.
- e. as sociedades primitivas estão servindo de modelo às atuais.

18. De acordo com as regras-padrão de ortografia, todas as palavras deverão ser grafadas com “s” em:

- a. lê__ar; atrá__; tra__er; ga__olina.
- b. empre__a; anali__ar; defe__a; a__ar.
- c. atrá__; ga__eificar; fertili__ar; tra__er.
- d. de__astre; parali__ar; quero__ene; a__a.
- e. memori__ar; de__astrado; a__ulejar; abu__ar.

O poema abaixo se refere à questão 19.

Menina na janela

A lua é uma gata branca,
mansa,
que descansa entre as nuvens.

O sol é um leão sedento,
mulambento,
que ruge na minha rua.

Eu sou uma menina bela,
na janela,
de um olhar sempre à procura.

Fonte: CAPARELLI, S. **Restos de arco-íris**. Porto Alegre: L&PM, 6. ed., 2002, p. 35.

19. Considere as seguintes afirmações sobre o poema.

- I. “Sol” e “leão” têm em comum o fato de rugirem.
- II. O uso de metáforas empobrece o sentido do texto.
- III. No verso “que ruge na minha rua”, há um apelo ao sentido da audição.
- IV. O poeta aproxima “lua” e “gata” por terem semelhanças como a cor e a mansidão.

São verdadeiras, apenas,

- a. I e II.
- b. III e IV.
- c. I, II e IV.
- d. I, III e IV.
- e. II, III e IV.

20. Na expressão **andar a cavalo** não se emprega o acento de crase. A crase não é aplicada pelo mesmo motivo em:
- Fizemos o passeio todo a pé.
 - A qual notícia você se refere?
 - Jamilie referiu-se a ele na festa.
 - A alguém interessa essa notícia?
 - Comunicamos a V. Ex.^a o resultado da votação.

M A T E M Á T I C A

21. Três amigos estão treinando para uma maratona numa pista circular. Após percorrerem 800 m, eles se encontram. A tabela abaixo especifica o tempo que cada um levou para percorrer o trajeto.

Amigos	Tempo de percurso
Amigo 1	6 minutos
Amigo 2	8 minutos
Amigo 3	10 minutos

Os três amigos voltaram a se encontrar depois de

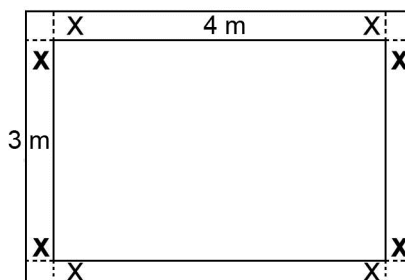
- 60 minutos.
 - 80 minutos.
 - 90 minutos.
 - 120 minutos.
 - 160 minutos.
22. Carlos, Júlia e Marcos decidiram montar um restaurante, e cada um deles investiu uma quantia em dinheiro, conforme indicado na tabela abaixo. Já no primeiro mês o restaurante obteve um lucro de R\$ 15.000,00.

Sócios	Investimentos
Carlos	R\$ 10.000,00
Júlia	R\$ 30.000,00
Marcos	R\$ 15.000,00

Considerando que a divisão do lucro é proporcional ao investimento, o lucro obtido por Marcos foi de

- R\$ 2.500,00.
 - R\$ 4.000,00.
 - R\$ 5.000,00.
 - R\$ 7.500,00.
 - R\$ 8.000,00.
23. O resto da divisão do polinômio $x^3 - x^2 - x + 10$ por $x + 3$ é
- 25.
 - 31.
 - 43.
 - 5.
 - 23.

24. Uma loja quer construir um *playground* para as crianças brincarem enquanto seus pais realizam suas compras. O local pretendido para essa construção tem formato retangular de 4 m x 3 m. Por medida de segurança cercou-se o local com uma tela e uma faixa regular constante foi pintada ao redor, abrangendo uma área de 42 m^2 , conforme a ilustração abaixo:



- Neste caso, a dimensão da faixa em volta do *playground* é de
- 1,5 m.
 - 1,6 m.
 - 2,5 m.
 - 4,5 m.
 - 5,5 m.
25. Seja o conjunto dos números naturais $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$. Considere os subconjuntos de $\mathbb{N}$ descritos abaixo:
- A = conjunto de números pares menores que 21.
 B = conjuntos de números divisores de 24.
- Qual é a quantidade de elementos do conjunto $A \cup B$?
- 13.
 - 14.
 - 18.
 - 19.
 - 21.
26. Uma artesã resolve modificar suas instalações. Na parede onde ficará sua nova bancada, cabe uma com 1,14 m a mais que a antiga, o que equivale a dizer que o comprimento da antiga bancada é $\frac{2}{3}$ da nova acrescido de 0,02 m. Tais informações permitem concluir que a medida da nova bancada é de
- 2,12 m.
 - 2,26 m.
 - 3,48 m.
 - 4,14 m.
 - 4,26 m.
27. Ao dividir o polinômio $P(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 6$ pelo polinômio $D(x) = x^2 + 3x + 1$, o resto $R(x)$ obtido é
- $12x - 6$.
 - $18x + 6$.
 - $14x + 12$.
 - $20x - 12$.
 - $22x + 12$.

28. Os planetas Terra e Júpiter, de 13 em 13 anos, aproximadamente, encontram-se em um fenômeno que se chama de “aproximação”. Isso significa que os dois astros estão alinhados com o Sol, e na menor distância possível entre estes planetas.

	Sol	Terra	Júpiter
Distância ao Sol ($\times 10^6$ Km)	0	150	778

Fonte: Disponível em:

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?id_projeto=27&ID_OBJETO=103748&tipo=ob&cp=780031&cb=&n1=&n2=Roteiros%20de%20Atividades&n3=Ensino%20M%E9dio&n4=F%EDsica&b=s>.

Acesso em: 22 ago. 2011 (adaptado).

Ignorando o diâmetro desses astros, podemos afirmar que, segundo informações da tabela acima,

- a distância entre a terra e o sol é de 150×10^3 metros.
 - a distância entre a terra e o sol é de 150×10^8 metros.
 - a distância entre a terra e júpiter é de 628×10^3 metros.
 - a distância entre a terra e júpiter é de 628×10^9 metros.
 - a distância entre a terra e júpiter é de 928×10^9 metros.
29. O proprietário de um mercado, ao perceber que as vendas estão fracas, decide realizar algumas promoções. Uma das mercadorias escolhidas foi o iogurte de morango, que custa R\$ 1,00 a unidade. A oferta foi a seguinte: comprando três frascos de iogurte de morango, o valor total a ser pago é R\$ 2,40.
O desconto percentual concedido por cada frasco de iogurte é de
- 20%.
 - 30%.
 - 40%.
 - 60%.
 - 80%.
30. Em uma residência, a caixa d'água tem a forma de um cilindro reto com 1,20 m de altura e 1 m de diâmetro na base. Sabe-se que o consumo diário de água nessa residência corresponde a 30% do volume total da caixa d'água. Qual é, em litros, o valor aproximado do consumo diário de água nessa residência?
- 280.
 - 360.
 - 900.
 - 930.
 - 940.
31. Um restaurante *self service* cobra R\$ 28,50 o quilograma. Num dia de grande movimentação, o restaurante faturou R\$ 1.995,00. Nesse dia, portanto, a quantidade de alimentos consumidos foi de
- 7 kg.
 - 70 kg.
 - 700 kg.
 - 7000 kg.
 - 70000 kg.

32. Uma empresa quer contratar um segurança para trabalhar nos fins de semana durante a noite. Dois seguranças se apresentaram para a vaga. O primeiro se chama Fábio e cobra um valor fixo de R\$ 40,00, mais um adicional de R\$ 5,50 por hora trabalhada. O segundo, Marcos, pede um valor fixo de R\$ 60,00 e um adicional de R\$ 3,00 por hora trabalhada.
Será mais vantajoso para empresa se Marcos trabalhar
- mais de três horas.
 - mais de oito horas.
 - mais de doze horas.
 - menos de oito horas.
 - menos de doze horas.
33. A família Silva ganhou uma herança, que será repartida entre três irmãos e um primo. A tabela abaixo especifica a quantia da herança que cada um receberá.

Família Silva	Quantia a receber
Primo	1/8 da herança
Irmão 1	1/4 da herança
Irmão 2	1/3 da herança
Irmão 3	R\$ 35.000,00

- O valor total da herança distribuída para os membros da família Silva é de
- R\$ 49.500,00.
 - R\$ 50.000,00.
 - R\$ 120.000,00.
 - R\$ 131.250,00.
 - R\$ 175.000,00.
34. Sejam x e y números tais que os conjuntos $\{0, 8, 2\}$ e $\{x, y, 2\}$ são iguais. Nessas condições, pode-se afirmar que
- $x = 0$ e $y = 10$.
 - $x = 0$ e $y = 8$.
 - $x = 0$ e $y = 2$.
 - $x + y = 8$.
 - $x = y$.
35. Um ajudante de pedreiro retirava o entulho de uma obra num apartamento com uma lata de tinta no formato de um prisma de base quadrangular, com a base quadrada com lado 0,20 m e face retangular lateral com altura de 0,45 m. O ajudante, sozinho, encheu totalmente a caçamba de 5 m^3 com os entulhos da obra. Para isso, ele precisou descarregar o equivalente a
- 150 latas.
 - 185 latas.
 - 278 latas.
 - 300 latas.
 - 532 latas.
36. Um comerciante trabalha com uma margem de lucro de 20% sobre o preço de custo de seus produtos. Logo, o preço de custo de um produto que foi vendido por R\$ 900,00 é
- R\$ 720,00.
 - R\$ 750,00.
 - R\$ 825,00.
 - R\$ 880,00.
 - R\$ 882,00.

37. Gustavo é um fã de automóveis. Certa vez, ao folhear uma revista especializada neste assunto, ele se interessou por uma reportagem cuja manchete era:

“Novo modelo atinge velocidade máxima de 175 mph”

Curioso, resolveu pesquisar na *internet* sobre essa unidade de medida e encontrou a informação que 1 mph equivale a 1,6 km/h. Com base nessa informação, assinale a alternativa que mostra qual é o valor da velocidade máxima, em km/h, do automóvel que chamou a atenção de Gustavo.

- a. 105.
 - b. 125.
 - c. 191.
 - d. 280.
 - e. 320.
38. Uma empresa realiza mensalmente a limpeza de seu reservatório de água, esvaziando-o totalmente. A equação que representa a vazão da água desse reservatório em relação ao tempo t , em horas, é dada pela equação $V = -t^2 + 3t + 10$.
O tempo estimado para que o reservatório fique vazio é de
- a. 2 h.
 - b. 4 h.
 - c. 5 h.
 - d. 7 h.
 - e. 10 h.
39. Uma empresa possui, no setor de produção, 60 funcionários e 20 máquinas. A empresa pretende aumentar o número de máquinas para 33 e diminuir proporcionalmente o número de funcionários. Neste caso, a quantidade de funcionários que a empresa manterá no seu quadro será
- a. 11.
 - b. 40.
 - c. 49.
 - d. 55.
 - e. 99.
40. Luana é nutricionista em uma escola de período integral e precisa montar um cardápio saboroso e nutritivo com quatro tipos de pratos, **A**, **B**, **C** e **D**. Para tanto, ela pediu que os alunos respondessem uma pesquisa a fim de indicar, entre as quatro opções, os pratos de sua preferência, sendo permitido escolher mais de uma sugestão de refeição preferida. Foram obtidos os resultados de acordo com a tabela a seguir:

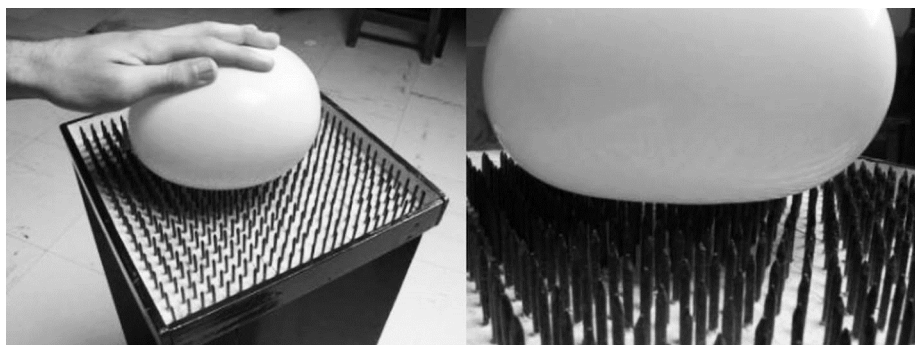
Opções de refeição	Número de alunos
Prato A	60
Prato B	120
Prato C	180
Prato D	30
Pratos A e B	30
Pratos A e C	30
Pratos C e D	60
Pratos B e D	90

O total de alunos que participaram da pesquisa é

- a. 180.
- b. 240.
- c. 300.
- d. 510.
- e. 600.

CIÊNCIAS

41. A temperatura média para o cozimento de pães é de 240°C . É alta o suficiente para provocar sérios danos na pele, por exemplo. Porém, se colocarmos a mão em um forno a essa temperatura, só nos queimamos se encostarmos na grelha metálica. Caso não encostemos na grelha, a queimadura não ocorre, pois
- a. o metal da grelha é um bom condutor elétrico.
 - b. o ar do forno não é um bom condutor térmico.
 - c. ao abrir o forno, o ar quente sobe, resfriando-o.
 - d. o metal da grelha não conduz calor, somente o retém.
 - e. o ar escapa rapidamente do forno, sendo substituído por ar frio.
42. Observe as imagens de uma “cadeira de pregos”, a seguir:



Fonte: Disponível em: <<http://pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=276&CADEIRA+DE+PREGOS#top>>. Acesso em: 10 set. 2011.

- Apesar dos pregos, percebemos que o balão continua em perfeito estado, mas se utilizarmos apenas **um** dos pregos, ele facilmente irá estourar.
- Por que o balão não estoura?
- a. A área da cadeira de pregos é maior, portanto a pressão aplicada no balão será menor.
 - b. Os pregos geram uma força na direção oposta que impede que o balão estoure.
 - c. A força atua na mão do experimentador e não nos pregos.
 - d. Um único prego concentra uma pressão atmosférica maior.
 - e. A superfície de um único prego proporciona maior força.
43. É de conhecimento popular que para facilitar a abertura de alguns tipos de conserva, que são armazenadas em potes de vidro com tampa de metal, é necessário apenas esquentar levemente o conjunto.
- Isso é possível porque ocorre
- a. a contração do vidro, afrouxando a tampa.
 - b. somente a dilatação da tampa, portanto o espaço para a abertura fica maior.
 - c. somente a dilatação do vidro que, por sua vez, aplica uma força sobre a tampa facilitando sua abertura.
 - d. a dilatação de todo o conjunto, porém como o metal é capaz de dilatar mais do que o vidro, a tampa fica mais frouxa.
 - e. a dilatação do produto em conserva, portanto este passa a aplicar uma força sobre a tampa, facilitando sua abertura.

44. Um grupo de alunos fez as seguintes anotações sobre um estudo de meio. Encontraram seis populações de seres vivos, dessas a população **A** era constituída de plantas e a população **F** de decompositores. A população **E** se alimentava da população **A**, por sua vez, é alimento da população **B** e da população **D**. A população **C** se alimenta da população **D**. Os alunos concluíram as seguintes afirmações:

- I. O aumento da população **C** que diminuirá a população **D**.
- II. A população **B** atua diretamente sobre os demais seres vivos.
- III. O aumento da população **E** que diminuirá a população **D** e da população **B**.
- IV. A população **A** ocupa o primeiro nível trófico e a população **C** o último nível trófico.

Analisando as afirmações acima, assinale a correta.

- a. I e III.
- b. I e IV.
- c. II e III.
- d. II e IV.
- e. I, II, III e IV.

O texto abaixo se refere à questão 45.

“Maré vermelha se aproxima e fecha praias de Dubai

(...)

A maré vermelha é composta por algas presentes em número suficiente (milhares ou milhões de células por milímetro) para produzir uma mudança de cor na água, que se torna vermelha ou marrom. A alta concentração desses microorganismos derivados do plâncton impede a passagem da luz solar e alguns deles liberam toxinas, provocando o envenenamento das águas.”

Fonte: Disponível em: <<http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI3689724-EI238,00.html>>. Acesso em: 28 ago. 2012.

45. Esse fenômeno trata-se de um caso de relação ecológica do tipo

- a. parasitismo.
- b. predatismo.
- c. competição.
- d. inquilinismo.
- e. amensalismo.

46. Quando esfregamos as mãos uma na outra, a energia mecânica associada ao movimento das mãos se transforma, principalmente, em energia

- a. eólica e atômica.
- b. térmica e sonora.
- c. sonora e luminosa.
- d. gravitacional e atômica.
- e. gravitacional e luminosa.

47. Onda é um fenômeno físico no qual uma fonte perturbadora fornece energia a um sistema e essa energia desloca-se por todos os pontos através desse sistema. As ondas podem ser classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são emitidas pelo

- a. piano, violão, telefone celular e rádio.
- b. microondas, rádio, luz artificial e violão.
- c. piano, microondas, luz artificial e rádio.
- d. rádio, telefone celular, luz artificial e microondas.
- e. violão, telefone celular, microondas e luz artificial.

48. O consumo de álcool é socialmente aceito, lícito e cultuado, entretanto o álcool é uma droga psicotrópica.

Porque

Atua no sistema nervoso central, diminuindo a atividade cerebral.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- a. as duas afirmações são falsas.
 - b. as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
 - c. a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
 - d. a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
 - e. as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira.
49. Quando se aquece um líquido em uma chama, as camadas inferiores da massa líquida, ao se aquecerem, ficam menos densas e sobem, ao mesmo tempo em que as camadas superiores, mais frias e densas, descem por ação da gravidade. Assim, as partes quentes se misturam continuamente com as partes frias, até que o líquido fique aquecido por igual. Nessa descrição a transmissão de energia térmica ocorre por meio de
- a. correntes de convecção.
 - b. concentração de calor.
 - c. condução térmica.
 - d. condução elétrica.
 - e. radiação de calor.
50. Os materiais que conduzem calor rapidamente são chamados de condutores térmicos e os que são maus condutores são chamados de isolantes térmicos.

Porque

A propagação do calor ocorre principalmente nos sólidos.

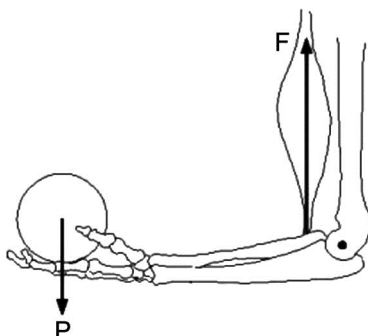
Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- a. as duas afirmações são falsas.
 - b. as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
 - c. a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
 - d. a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
 - e. as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
51. Avalie as afirmativas a seguir.
- I. Nas substâncias isolantes de eletricidade os átomos têm grande facilidade de ceder ou receber elétrons livres das últimas camadas eletrônicas.
 - II. Os metais são bons condutores de eletricidade porque os seus átomos têm grande dificuldade em ceder ou receber elétrons livres das últimas camadas eletrônicas.
 - III. A cerâmica e o vidro são bons condutores de eletricidade, enquanto os plásticos e as borrachas são isolantes de eletricidade.
 - IV. O cobre é um bom condutor de eletricidade, pois, os átomos que o compõem têm grande facilidade para ceder ou receber elétrons livres das últimas camadas eletrônicas.
 - V. A platina e a cerâmica são bons condutores de eletricidade.

Acerca das substâncias condutoras e isolantes de eletricidade, é correto o afirmado, apenas, em

- a. I.
- b. II.
- c. III.
- d. IV.
- e. V.

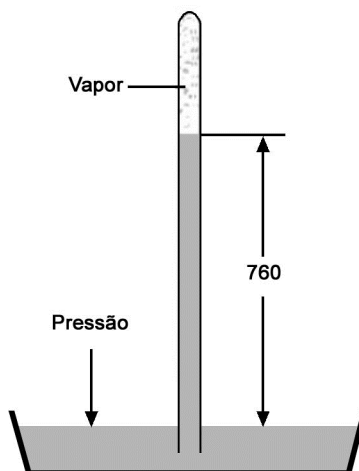
52. Muitas partes do corpo humano atuam como alavancas, que possuem como características sempre um ponto de ligação, uma força de ação e uma força de resistência. Analise a figura abaixo e identifique a relação entre as forças.



Fonte: Disponível em <<http://www.portalsaofrancisco.com.br>> Acesso em: 20 out. 2012.

- a. A força de ação é maior que a força resistência.
 - b. A força de ação é menor que a força resistência.
 - c. A força de ação e a força de resistência são iguais.
 - d. A força de ação é anulada pela força de resistência.
 - e. A força de ação e a força resistência podem ser iguais ou diferentes.
53. As ondas eletromagnéticas são objeto crescente de estudos, o que vem permitindo muitos avanços tecnológicos e conforto para a vida moderna. Assinale a alternativa que apresenta o avanço tecnológico relacionado a essas ondas.
- a. Chuveiro elétrico.
 - b. Hidromassagem.
 - c. Forno elétrico.
 - d. Geladeira.
 - e. Celular.
54. Na hora do almoço, João, que não gostava de tomates retirou-os do prato e guardou num saquinho. Quando João se lembrou do saquinho, viu que os tomates estavam cobertos por fungos e havia um líquido dentro do saquinho. Isso ocorreu devido à
- a. ação das algas.
 - b. ação dos protozoários.
 - c. ação dos decompositores.
 - d. João não gostar de tomates.
 - e. falta de oxigênio dentro do saquinho.
55. A partir da década de 1980, a produção de embalagens e produtos descartáveis aumentou significativamente, assim como a produção de lixo. Isso gerou necessidade de adotar a “reciclagem” como prática importante para diminuir impactos prejudiciais ao meio ambiente e, obviamente, contribuir para preservação ambiental. Sendo assim, podemos entender que reciclar significa
- a. transformar objetos e materiais usados em novos produtos para o consumo.
 - b. realizar dois ciclos completos de utilização de produtos químicos.
 - c. utilizar menos defensivos agrícolas na produção de alimentos.
 - d. fazer coleta seletiva de materiais orgânicos e inorgânicos.
 - e. racionalizar o uso de água nos processos industriais.

56. À medida que atingimos altitudes maiores, a partir do nível do mar, a pressão atmosférica se reduz. Esse fato é muito conhecido dos alpinistas e dos paraquedistas. O manômetro, representado a seguir, foi o primeiro instrumento usado para avaliar o efeito da pressão atmosférica.



- O que ocorre com a coluna de mercúrio dentro do tubo se um paraquedista levá-la para o alto de uma montanha?
- a. A coluna irá aumentar, porque a altitude aumenta.
 - b. A coluna irá aumentar, porque a altitude diminui.
 - c. A coluna irá diminuir, porque a altitude aumenta.
 - d. A coluna irá diminuir, porque a altitude diminui.
 - e. A coluna de mercúrio não sofrerá variação.
57. Uma borboleta vai de uma flor a outra num milésimo de segundo (0,001 s). Sabendo que as flores estão distantes apenas 3 cm, determine a velocidade média que ela percorre.
- a. 3000 m/s.
 - b. 300 m/s.
 - c. 0,3 m/s.
 - d. 30 m/s.
 - e. 3 m/s.
58. Durante a puberdade, o corpo passa por diversas modificações. Nesse momento, as características sexuais secundárias se desenvolvem tanto nos meninos quanto nas meninas provocando alterações em todo o corpo. Quais os hormônios responsáveis por essas mudanças?
- a. Estrogênio e prolactina.
 - b. Progesterona e prolactina.
 - c. Testosterona e estrogênio.
 - d. Progesterona e estrogênio.
 - e. Testosterona e progesterona.
59. As escalas termométricas mais utilizadas são a Fahrenheit, a Celsius e a Kelvin. Se a temperatura da água é elevada a 100°C, essa temperatura equivalerá a
- a. 212°F.
 - b. 255°F.
 - c. 273°F.
 - d. 110°F.
 - e. 150°F.

- 60.** Os operários de uma indústria precisavam carregar uma pesada máquina em um caminhão que não dispunha de braço mecânico e decidiram criar uma rampa improvisada. Esse tipo de mecanismo é denominado plano inclinado, ou seja, uma máquina simples para executar um trabalho. Os operários tiveram sucesso, pois, nesse caso, o plano inclinado
- a.** diminuiu a massa do objeto a ser deslocado.
 - b.** reduziu a força de atrito durante o arrasto da máquina.
 - c.** garantiu o descolamento da máquina ao aumentar o atrito.
 - d.** aumentou a força ao evitar acelerações durante o deslocamento.
 - e.** diminuiu a força aplicada em troca do aumento do deslocamento.

